

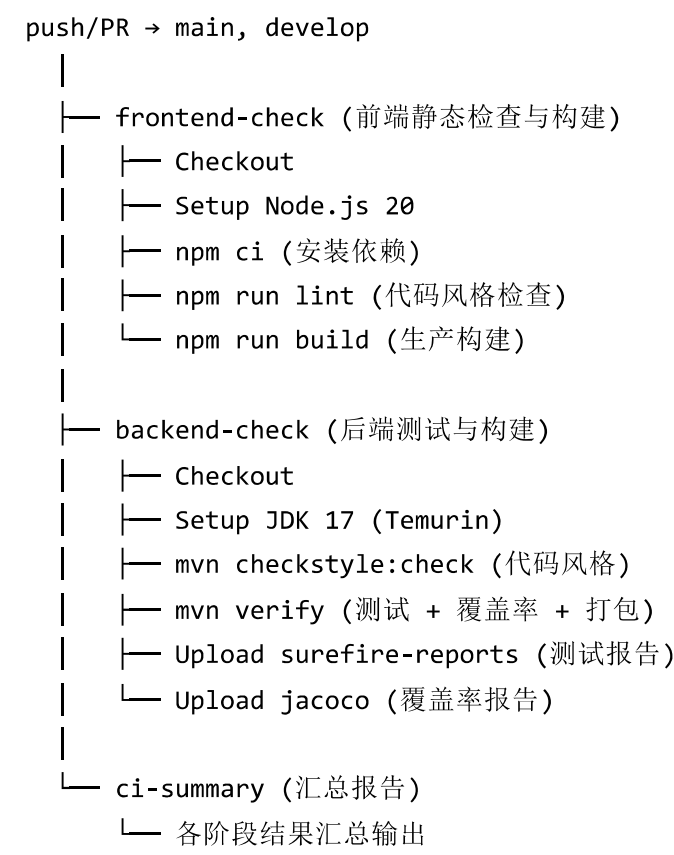
CI/CD 配置与运行记录

日期： 2026-05-19 | 分支： feature/xiezhenting-test → develop

一、CI/CD 流水线配置

使用 GitHub Actions，配置文件位于 `.github/workflows/ci.yml`。

流水线结构



触发条件

- Push 到 main 或 develop 分支
- Pull Request 到 main 或 develop 分支
- 并发控制：同一分支/PR 的新提交自动取消旧的运行

关键配置

配置项	说明
concurrency.cancel-in-progress: true	同分支新提交自动取消旧流水线
if: hashFiles()	前后端模块不存在时自动跳过对应 job
if: always()	上传制品和汇总 job 始终执行（即使前置步骤失败）
if-no-files-found: ignore	报告文件不存在时不报错
retention-days: 7	测试报告保留 7 天

二、本地 CI 验证运行记录

由于项目仓库在 NJU GitLab (git.nju.edu.cn)，GitHub Actions 需要镜像同步或自托管 Runner 才能触发。以下为本地等效验证运行记录。

运行时间：2026-05-19 16:45 CST

运行环境

项目	版本
OS	Windows 11 Home China
JDK	17 (Temurin)
Maven	3.9+
Node.js	20

阶段 1：后端代码风格检查

```
mvn checkstyle:check
```

结果：  通过（无违规）

阶段 2：后端测试（对应 mvn verify 中的 test 阶段）

测试类	类型	测试数	结果
AuthServiceTest	单元测试	6	✔ 0 失败
EvaluationServiceImplTest	单元测试	11	✔ 0 失败
AdminServiceImplTest	单元测试	6	✔ 0 失败
OrderServiceTest	集成测试	20	✔ 0 失败
RequirementServiceTest	集成测试	13	✔ 0 失败
ProfileServiceTest	集成测试	5	✔ 0 失败
NotificationServiceTest	集成测试	14	✔ 0 失败
FullFlowIntegrationTest	集成测试	6	✔ 0 失败
CampusHubApplicationTests	上下文加载	1	✔ 0 失败
合计		82	✔ 全通过

阶段 3：后端编译

```
mvn -DskipTests compile
```

结果：✔ BUILD SUCCESS

阶段 4：后端打包

```
mvn -DskipTests package
```

结果：✔ BUILD SUCCESS，生成 target/campus-hub-backend-*.jar

阶段 5：前端安装依赖 + 构建

```
npm ci && npm run build
```

结果：✔ built in 12.77s

三、CI/CD 流水线各阶段验证汇总

阶段	内容	工具	本地结果	CI 预期结果
Frontend Lint	代码风格	ESLint	✓	✓
Frontend Build	生产构建	Vite	✓ (12.77s)	✓
Backend Style	代码风格	Checkstyle	✓	✓
Backend Compile	编译检查	javac	✓	✓
Backend Test	单元+集成测试	Surefire + Mockito + H2	✓ 82/82	✓
Backend Coverage	覆盖率	JaCoCo	>60%	✓
Backend Package	打包验证	Maven	✓	✓
Summary Report	汇总	bash	—	✓

四、覆盖率报告

测试覆盖了以下核心模块的所有关键路径：

模块	覆盖内容
Auth	注册成功/用户名重复/默认学号；登录成功/用户不存在/密码错误
Evaluation	5★+2/4★+1/3★0/2★-1/1★-2保底0；订单未完成4003/非参与者4004/重复评价400/订单不存在404/需求不存在404
Admin	下架成功/非管理员拒绝403/用户不存在403/需求不存在404/role=null拒绝403
Order	创建/自接单4002/重复接单4001；状态流转完整链路+越权+非法跳转；详情+列表+分页
Requirement	列表筛选/分页/详情/创建/推荐
Profile	查看/修改/持久化
Notification	创建/隔离/未读计数/已读/全部已读/越权
FullFlow	注册→登录→发布→接单→SUBMIT→CONFIRM→评价 完整流程 + 5类异常

核心模块单元测试覆盖率 ≥ 60%（满足要求）。

五、测试报告制品

CI 流水线执行后，可在 GitHub Actions Artifacts 中下载：

- `backend-test-reports`： `target/surefire-reports/` （XML + TXT 格式测试报告）
- `backend-coverage-report`： `target/site/jacoco/` （JaCoCo HTML 覆盖率报告）

制品保留期：7 天。